

激酶抑制剂选择性的综合分析

Mindy I Davis¹⁻³, Jeremy P Hunt¹⁻³, Sanna Herrgard^{1,3}, Pietro Ciceri¹⁻³, Lisa M Wodicka^{1,2}, Gabriel Pallares^{1,2}, Michael Hocker¹, Daniel K Treiber^{1,2} & Patrick P Zarrinkar^{1,2}

我们测试了 72 种激酶抑制剂与 442 种激酶的相互作用，这些激酶涵盖了人类催化蛋白激酶组的 80% 以上。我们的数据表明，作为一类，II 型抑制剂比 I 型抑制剂更具选择性，但这一趋势存在重要的例外情况。数据进一步表明，针对所测试化合物靶向的大多数激酶，已开发出选择性抑制剂。对相互作用模式的分析揭示了一类“组选择性”抑制剂，它们对单个激酶亚家族具有广泛活性，但在该亚家族之外具有选择性。该数据集为研究没有专用抑制剂的激酶提供了可用的工具。它还为进一步探索激酶抑制剂的生物学和毒性以及研究观察到的相互作用模式的结构基础提供了基础。我们的发现将有助于实现基因组学在药物开发和细胞信号传导基础研究方面的直接促进潜力。

绝大多数的小分子激酶抑制剂会与蛋白激酶家族的多个成员相互作用。这类化合物的交叉反应性程度只是在有了大规模的激酶检测板以及其他用小分子来研究激酶组的方法之后才变得明显起来 1-6。对已知抑制剂（包括已进行或正在进行临床试验的化合物）进行系统的激酶谱分析，揭示了激酶组中各种各样的相互作用模式，并为进一步研究这些化合物提供了共同的资源。

我们之前曾描述过一组 38 种已知激酶抑制剂对包含超过 50% 人类蛋白激酶结构域的 317 种激酶检测的相互作用模式，并引入了“选择性得分”的概念，以促进对激酶谱数据的客观分析，并量化选择性。现在，我们更新并扩展了数据集，涵盖总共 72 种已知抑制剂，其中包括 11 种目前获批的小分子激酶抑制剂药物，这些药物针对包含超过 80% 具有催化活性的非典型人类蛋白激酶结构域的 442 种激酶检测进行了测试。

这里测试的化合物代表了针对特定目标进行优化的成熟抑制剂。因此，这些数据提供了有关优化化合物所能实现的相互作用模式和选择性特征的见解，并补充了从包含未经优化化合物的大规模库筛选中获得的信息 8-10。我们发现，大多数与 ATP 结合位点相邻的结合口袋接触并偏好“DFG-out”构象（即无活性激酶构象）的 II 型抑制剂，确实如预期般具有相对较高的选择性。相比之下，I 型抑制剂不需要激活环的“DFG-out”构象，也不与该口袋接触，其整体选择性差异很大。几种 I 型抑制剂属于选择性最高的化合物，而两种 II 型抑制剂则属于选择性最低的化合物。这表明选择性可以通过 I 型结合模式实现，而 II 型结合模式并

不能保证选择性。该化合物集对所测试化合物预期的主要目标中的 28 种激酶中的大多数都具有选择性抑制作用。这表明，开发针对多种激酶的选择性抑制剂确实是可行的。此外，对主要激酶组或亚家族的选择性进行定量分析，揭示了一类“组选择性”化合物，它们能广泛地与某一激酶组相互作用，但在该组之外则具有选择性。因此，激酶亚家族或组内的选择性并不总是能预测整体的选择性。所以，像过去经常做的那样，仅针对与主要预期靶点密切相关的激酶来测试化合物以估计其选择性，并不能可靠地反映全局选择性。

结果

一套全面的蛋白激酶检测试剂盒

我们利用竞争结合试验，历经十年努力开发出一套生化检测板，能够对整个激酶组进行全面直接的化合物检测。重点在于构建八种主要“典型”激酶家族中具有催化活性的人类蛋白激酶结构域的检测方法。由于其极高的治疗和生物学相关性，我们还纳入了 PI3K 家族脂质激酶、mTOR 等几种非典型蛋白激酶以及来自人类病原体的激酶，还有与疾病相关的突变体和非催化激酶结构域的检测方法。这项工作已开发出 442 种检测方法，涵盖了超过 80% 的催化活性非典型人类蛋白激酶结构域（363 种不同的激酶结构域，不包括突变体）。该检测板还包括 7 种非典型激酶、11 种脂质激酶（不包括突变体）、两种疟原虫激酶和一种结核分枝杆菌激酶、7 种激活态变体、49 种与疾病相关的突变体以及两种被认为无催化活性的激酶结构域（补充表 1）。

我们对一组包含 72 种已知激酶抑制剂的多样化样本进行了筛选，以针对该检测板生成一个全面的概览，了解其涵盖的抑制剂类型。

¹Ambit Biosciences, San Diego, California, USA. ²Present addresses: National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA (M.I.D.), KINOMEscan Division of DiscoverRx Corporation, San Diego, California, USA (J.P.H., P.C., L.M.W., G.P., D.K.T.) and Blueprint Medicines Corporation, San Diego, California, USA (P.P.Z.). ³These authors contributed equally to this work. Correspondence should be addressed to P.P.Z. (pzarrinkar@yahoo.com) or D.K.T. (dreiber@discoverx.com).

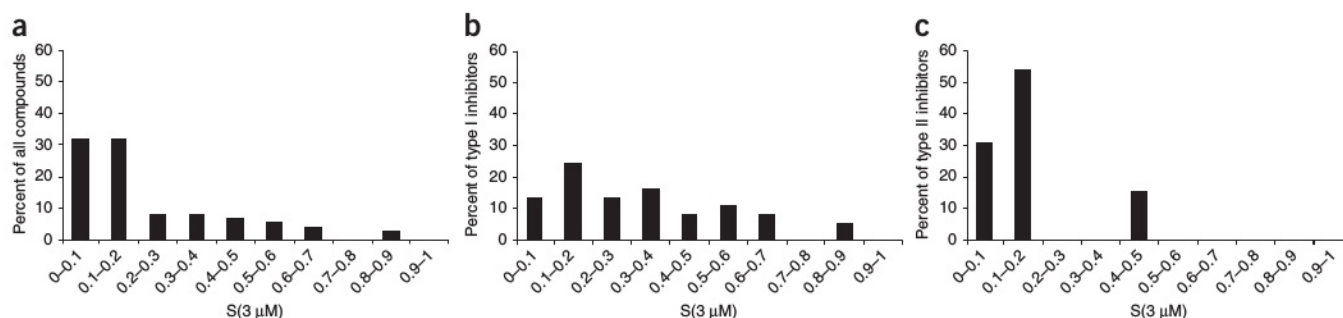


图1 化合物全激酶选择性定量分布。如文中所述，为每种化合物计算了激酶选择性得分（ $S(3 \mu\text{M})$ ），并根据得分对化合物进行分组。（a）72 种化合物整体选择性分布。（b）根据 ABL1 磷酸化和非磷酸化变体的相对结合亲和力分类为 I 型抑制剂的 37 种化合物的选择性分布（补充表 5）。（c）根据 ABL1 磷酸化和非磷酸化变体的相对结合亲和力分类为 II 型抑制剂的 13 种化合物的选择性分布（补充表 5）。

可以观察到小分子与激酶组的相互作用模式（补充表 2）。这些化合物的主要预期靶点至少包括 28 种不同的激酶，涵盖了八个“典型”激酶组中的六个，以及非典型激酶和脂激酶亚家族（补充表 3）。因此，该化合物集代表了针对多种激酶活性进行优化的抑制剂的一个横截面。我们最初在单一浓度（10 微摩尔）下对每个化合物进行筛选，以确定候选激酶靶点，并确定了在该初步筛选中观察到的每种相互作用的定量解离常数（ K_d ）（补充表 4）。其中 40 种化合物针对较小的检测板的数据已先前发表过^{7,13}，在此再次列出，以便提供一个单一、系统且统一的数据集，便于进一步研究和分析使用。更新和扩展后的数据集与先前发表的结果相比，数据点数量增加了近 2.5 倍，通过查询的化合物/激酶组合数量来评估。与之前的情况一样⁷，此处测得的结合常数通常与使用生化酶活性测定法所确定的已发表值吻合良好（补充表 3 和补充图 1）。

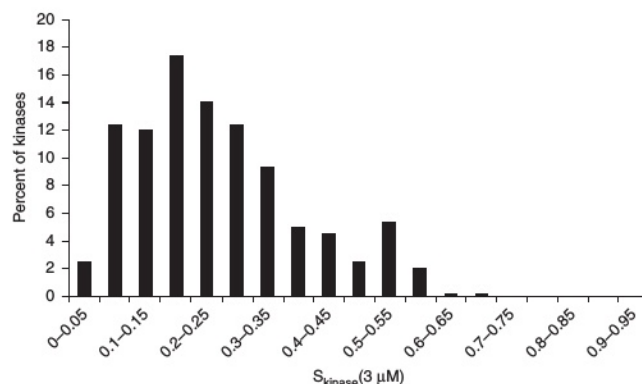
I 型和 II 型抑制剂的选择性

为了概述全球激酶选择性，我们绘制了激酶相互作用图（补充图 2），并按照先前的描述计算了每种化合物的选择性得分，即结合常数（ K_d ）小于 $3 \mu\text{M}$ 的激酶数量除以查询的激酶结构域总数（386 个，排除突变体和激活态变体）（ $S(3 \mu\text{M})$ ）。对于大多数化合物（72 种中的 46 种，即 64%）， $S(3 \mu\text{M}) < 0.2$ ，表明它们与测试的激酶结合比例小于 20%（图 1a 和补充表 5）。其余大多数化合物的选择性得分大致分布在 0.2 至 0.7 之间，但有两个高度多效性的异常值，得分大于 0.8。这两个异常值是类星形孢菌素类似物 CEP-701 和类星形孢菌素本身，已知它们能与大量激酶相互作用。选择性得分最低，即选择性最高的化合物为 MEK 抑制剂 AZD-6244/ARRY-886 和 CI-1040、MET 抑制剂 SGX-523、CSF1R 抑制剂 GW-2580 以及 ERBB2/EGFR 抑制剂拉帕替尼（泰立沙）。这些高度选择性的化合物中的每一种都利用了可能将靶激酶与大多数其他激酶区分开来的结构特征。MEK 抑制剂结合的是 ATP 结合位点附近的别构口袋，与 II 型抑制剂所利用的口袋不同，且不与 ATP 结合位点直接接触；SGX-523 则需要激酶激活环处

于一种独特的非活性构象；GW-2580 是一种 II 型抑制剂，其特点是需要激酶处于非活性的“DFG-out”构象；而拉帕替尼虽然不是典型的 II 型抑制剂，但需要 α -C 螺旋发生不寻常的位移。

人们经常提到的 II 型抑制剂的一个潜在优势在于，处于非活性状态的激酶构象异质性可能比典型的活性状态更大，这为优化针对特定靶激酶的非活性类似构象的选择性提供了机会^{11,17}。然而，目前尚未对 I 型和 II 型抑制剂的多样性选择性进行广泛比较。我们最近的研究表明，对于那些并非主要针对 ABL1 的抑制剂，但对 ABL1 或 ABL1 的突变体至少具有中等亲和力的化合物，其对磷酸化和非磷酸化形式的 ABL1 的结合差异能够从功能上区分出偏好非活性、“DFG-out”激酶构象的化合物（II 型抑制剂）和不偏好的化合物（I 型抑制剂）¹⁸。因此，在当前的研究中，我们使用了对野生型 ABL1 及我们检测板中包含的五种 ABL1 突变体的磷酸化和非磷酸化形式的结合亲和力测定结果，对所测试的抑制剂进行功能分类。尽管这种分类方法很稳健，但我们也不能完全排除某些抑制剂具有激酶特异性结合模式的可能性。在测试的 72 种化合物中，有 50 种（69%）至少与一对 ABL1 变体中的一个结合， K_d 值小于 3 微摩尔，可以根据这些数据进行分类。在这 50 种化合物中，37 种对非磷酸化状态几乎没有或完全没有偏好，被归类为 I 型抑制剂。其余 13 种则明显偏好非磷酸化状态，因此被归类为 II 型抑制剂（补充表 5）。然后，我们分别绘制了 I 型和 II 型抑制剂的选择性得分分布（图 1b, c）。I 型抑制剂的得分在整个化合物集观察到的范围内分布较为均匀。相比之下，除了两种之外，所有 II 型抑制剂的得分均小于 0.2。当使用基于 300 nM 亲和力截断值的选择性评分（ $S(300 \text{ nM})$ ）重复进行分析时，也观察到了类似的模式（补充表 5 和补充图 3）。因此，对于整个化合物集而言，偏向选择性化合物的现象主要是由 II 型抑制剂造成的（图 1a）。重要的是，有两类 II 型抑制剂，即 EXEL-2880/GSK1363089 和 AST-487，其 $S(3 \mu\text{M})$ 分别为 0.44 和 0.49，它们与大量激酶相互作用。当使用一系列亲和力截断值重复计算选择性评分时，这两种化合物仍然是异常值。要理解这些化合物为何与其他 II 型抑制剂表现不同，可能需要进行结构研究，而且

图2 激酶化合物选择性的定量分布。根据文中所述方法,对检测板中的442种激酶分别计算了选择性得分(单位:微摩尔($S_{\text{kinase}}(3)$)),该得分基于每种激酶结合的化合物数量,然后根据得分对激酶进行分组。



这应当能为结合模式、激酶构象和选择性之间的相互作用提供重要的见解。因此,我们的分析证实,总体而言,II型抑制剂比I型抑制剂更有可能具有选择性。然而,数据表明,II型结合模式并不能保证高选择性,也不是实现选择性的必要条件。包括CP-690550(托法替尼)和BIBW-2992在内的几种I型抑制剂的选择性与任何II型抑制剂一样高,而II型抑制剂EXEL-2880/GSK1363089和AST-487则是这里测试的化合物中选择性最低的。

激酶的选择性

从数据集可以明显看出,正如有些化合物具有选择性而有些则具有广泛的反应性一样,有些激酶能与许多测试化合物相互作用,而有些激酶则仅能与一两种化合物相互作用。为了量化这些观察结果,我们通过将与 $K_d < 3 \mu\text{M}$ 的化合物数量除以所筛选的化合物总数来计算每个激酶的选择性得分($S_{\text{kinase}}(3 \mu\text{M})$) (图2和补充表1)。激酶选择性的总体分布范围较窄,超过60%的激酶能与10%-40%的测试化合物相互作用,且每个激酶至少能与一种化合物相互作用。ERK1、ERK2和TRPM6这三种激酶各自仅能与一种 $K_d < 3 \mu\text{M}$ 的化合物结合,是被命中频率最低的激酶,而LCK和YSK4则能与超过60%的测试化合物相互作用,是被命中频率最高的激酶。当使用300 nM的亲合力阈值重复分析以计算 $S_{\text{kinase}}(300 \text{ nM})$ 时(补充表1),也观察到了类似的模式。总体而言,我们的结果与

此前在针对规模小得多的激酶组进行的单浓度初步筛选中观察到的激酶选择性,所用的是未经优化的化合物的不同集合8,9。这些研究中针对单个激酶的命中频率存在差异,这可能反映了所测试化合物的性质不同以及实验规模的差异。

许多激酶的选择性抑制剂

一个难以解决的主要问题是,是否有可能为大多数激酶开发出具有合理选择性的抑制剂,还是说存在相当一部分激酶难以找到选择性抑制剂。这里所用的化合物,除了星形孢菌素外,都是经过大量优化针对预期主要靶点的成熟抑制剂。因此,它们非常适合用来开始探讨这个问题。这里测试的化合物集所针对的主要靶点共有28种不同的激酶(补充表3中的“主要靶点1”),其中27种是

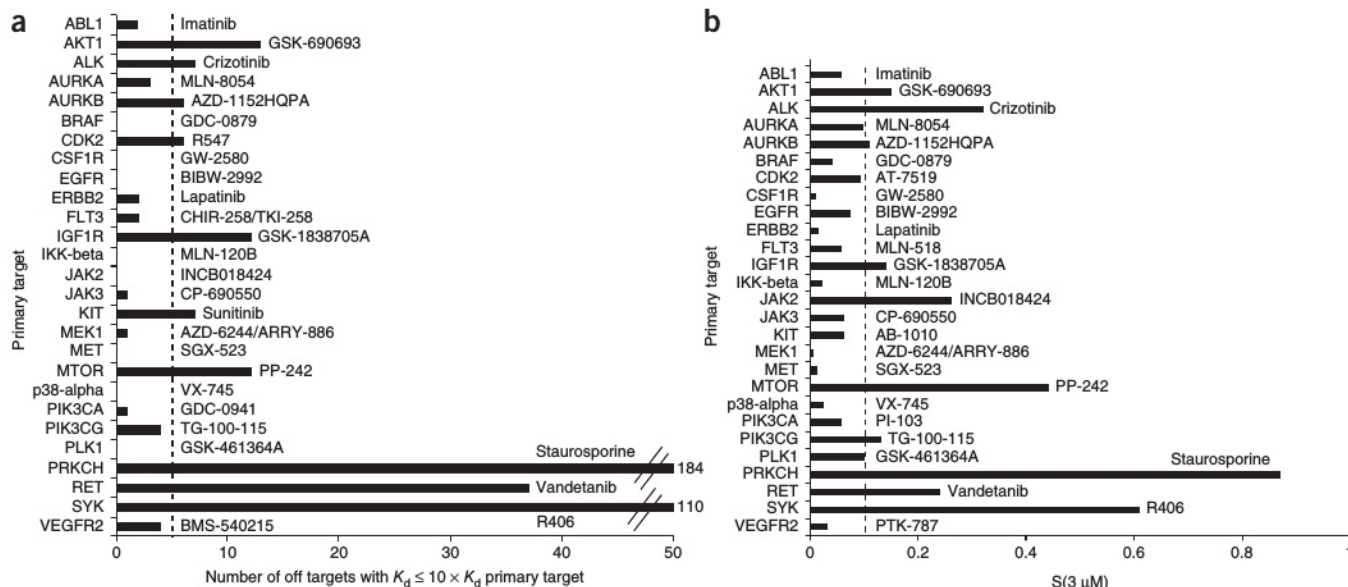


图3 主要靶点的选择性抑制剂。y轴上的每个激酶都是此处测试的化合物集(补充表3)中一种或多种化合物的主要预期靶点。每个靶点的选择性最强的化合物均已显示。(a) 相对选择性。对于这些主要靶点中的每一个,通过计算针对每个激酶的化合物与主要靶点结合的激酶数量(结合强度在主要靶点的十倍以内或更好)来确定该靶点相对选择性最强的化合物。对于每个显示的激酶,其选择性最强的化合物与主要靶点结合强度在十倍以内的激酶数量已给出。(b) 绝对选择性。对于每个主要靶点,通过使用 $S(3 \mu\text{M})$ 作为绝对选择性的度量(补充表5)来确定该靶点绝对选择性最强的化合物。对于每个显示的激酶,其选择性最强的化合物的 $S(3 \mu\text{M})$ 值已给出。

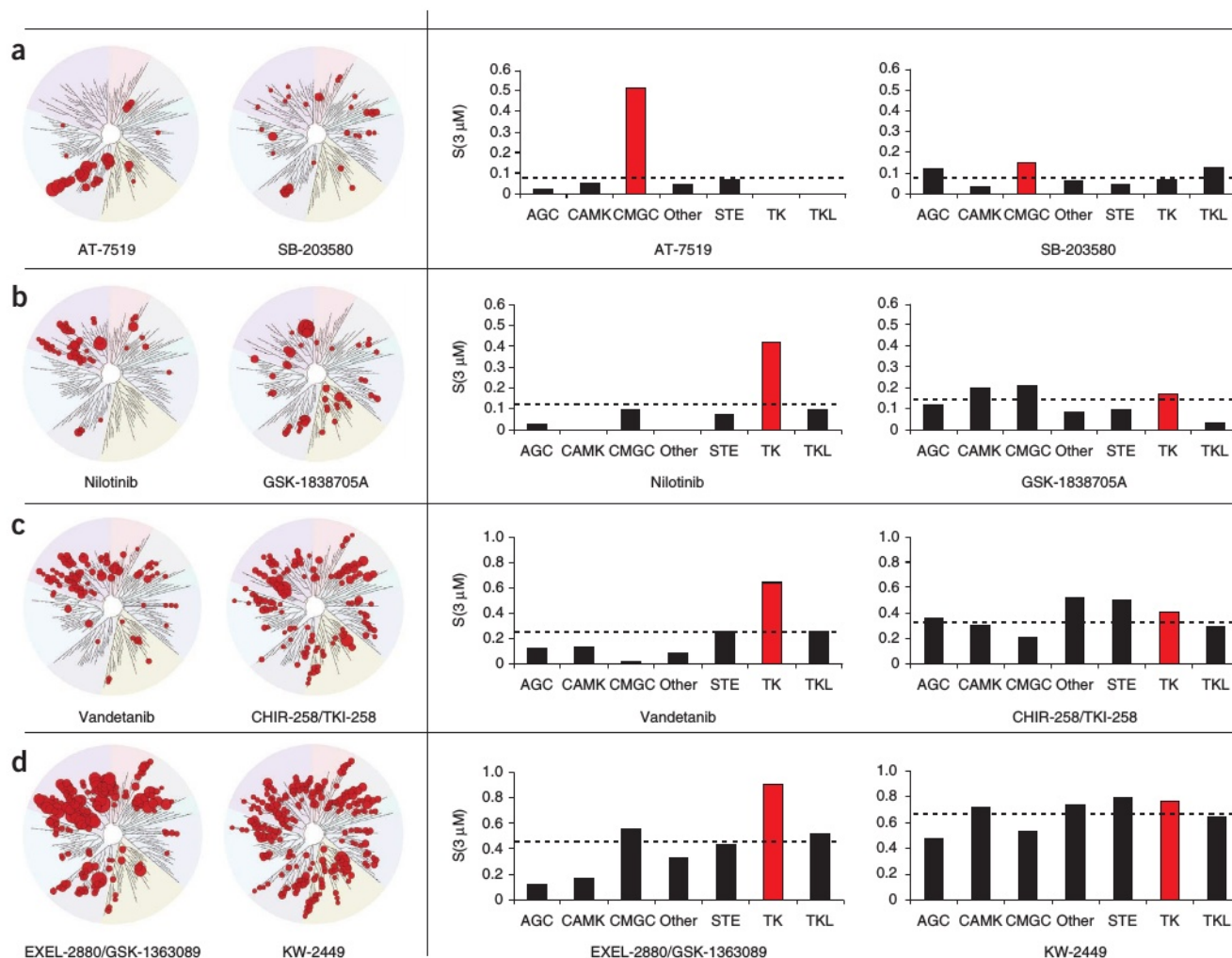


图 4 组选择性化合物。根据化合物的整体选择性 ($S(3 \mu\text{M})$ 0 - 0.1、0.1 - 0.2、0.2 - 0.4、> 0.4) 将化合物分为选择性区间，并计算了每个化合物对在检测板中代表超过 15 种激酶的激酶组的选择性得分 ($S(3 \mu\text{M})$) (从而排除了非典型、脂质和 CK1 激酶)。此处展示了每个选择性区间中一种组选择性和一种非组选择性化合物的激酶相互作用图和激酶组指纹图谱。(a) $S(3 \mu\text{M}) = 0 - 0.1$ 区间的化合物。(b) $S(3 \mu\text{M}) = 0.1 - 0.2$ 区间的化合物。(c) $S(3 \mu\text{M}) = 0.2 - 0.4$ 区间的化合物。(d) $S(3 \mu\text{M}) > 0.4$ 区间的化合物。相互作用图是使用 TREEspot 软件 (<http://www.kinomescan.com/>) 生成的，它基于激酶结构域序列展示了激酶家族树的圆形表示。每个柱状图中的条形表示每个激酶组的 $S(3 \mu\text{M})$ 。红色条形表示每个化合物的主要靶激酶所在的激酶组。虚线表示每个化合物的总体 $S(3 \mu\text{M})$ 。

在检测板中所代表的 27 种激酶中，为了确定我们所研究的化合物集中哪些激酶是被选择性靶向的，我们采用了两种方法。首先，我们针对每种化合物计算出与 K_d 值相差十倍以内（即 K_d 值在十倍范围内）的激酶数量，从而确定每种主要靶点激酶中相对选择性最强的化合物（图 3a）。在 27 种主要靶点激酶中，有 17 种至少有一种抑制剂与少于 5 种其他激酶的结合亲和力与对主要靶点激酶的亲和力相当。其次，我们确定每种主要靶点激酶中总体选择性得分 ($S(3 \mu\text{M})$) 最低的化合物，从而确定每种主要靶点激酶中绝对选择性最强的化合物（图 3b）。在 27 种主要靶点激酶中，有 16 种至少有一种抑制剂的 $S(3 \mu\text{M}) < 0.1$ 。在 27 种主要靶点激酶中，有 15 种至少有一种化合物的脱靶激酶（除主要靶点激酶外的激酶）数量少于 5 种，且 $S(3 \mu\text{M}) < 0.1$ 。

尽管此处所考察的 27 种主要靶点并非是激酶的无偏样本，但这些结果仍表明，有可能为多种激酶靶点开发出具有相当选择性的抑制剂。

相互作用模式的定量指纹图谱

我们之前已指出，即使对于那些具有相同主要靶点的化合物，其与各类激酶组或亚家族之间的相互作用模式也可能存在很大差异。为了定量描述化合物的相互作用模式，我们再次以 $3 \mu\text{M}$ 的亲和力为阈值，计算了每个主要激酶组的个体选择性得分 12。这些组特异性选择性得分的相对模式，或者说指纹，揭示了化合物是否优先作用于一个或多个激酶亚家族，还是其相互作用模式在整个激酶组中分布广泛。这种定量方法为化合物对激酶组的偏好提供了客观的描述，这是很难通过其他方式获得的。

从对相互作用模式进行更定性的视觉评估, 或者从筛选有限数量的激酶的角度来看。

对于许多化合物而言, 其对各个激酶组的选择性得分相近, 且与整体激酶组的选择性得分相近。然而, 对于一部分化合物而言, 其中一个激酶组 (通常是包含其主要靶点的激酶组) 的选择性得分明显高于其余各组以及整体得分 (图 4)。因此, 这些化合物可被视为“激酶组选择性”的, 但不一定对其特定靶点具有选择性。组选择性抑制剂可能对主要靶向激酶组内的成员具有广泛的反应性, 因此测试与主要靶点密切相关的激酶不太可能准确评估其整体选择性。组选择性抑制剂包括具有广泛整体选择性的化合物 (图 4), 既有 I 型抑制剂也有 II 型抑制剂, 且化学结构多样。这些观察结果表明, 组选择性并非由总体结合模式、化学骨架或与多种激酶相互作用的总体倾向所决定。所测试的四种细胞周期蛋白依赖性激酶 (CDK) 抑制剂中的三种 (AT-7519、R547、BMS-387032/SNS-032) 表现出很强的组选择性 (补充图 2)。这可能反映了为优化对 CDK 的选择性而采取的类似策略, 使其优于非 CMGC 激酶, 也可能表明这些化合物都利用了区分 CMGC 激酶与其他组激酶的更基本的结构特征。

讨论

我们的数据集代表了迄今为止已发表的对已知和临床激酶抑制剂在整个激酶组中的反应性进行的最详尽的综合评估。该检测板几乎涵盖了整个人类蛋白激酶组, 并且与所测试的化合物集合中化学支架的多样性以及主要靶点的多样性相结合, 全面概述了优化的分子抑制剂如何与激酶组相互作用。

对这里测试的化合物按化合物类别进行的整体选择性评估表明, 作为一类化合物, II 型抑制剂比 I 型抑制剂更有可能具有选择性, 而且 I 型抑制剂的选择性范围很广。这一观察结果与通常认为 II 型抑制剂所偏好的非活性构象比能容纳典型 I 型抑制剂的活性构象更具激酶特异性的假设是一致的。然而, 数据也表明, 一些 II 型抑制剂的选择性较差, 而许多 I 型抑制剂的选择性却相当高。因此, 抑制剂类型并不能决定选择性。对于选择性最强的化合物, 无论其属于哪种抑制剂类型, 一个共同的主题是它们利用了结构特征或激酶构象, 从而有助于将靶激酶与其他激酶区分开来。这些数据还表明, 在所测试的化合物的主要预期靶点中, 有 27 种激酶在检测板中有所体现, 其中至少有 15 种激酶的特异性抑制剂 (通过整个激酶组的绝对特异性和相对于主要靶点的特异性来评估) 在此次测试的 72 种化合物中有所体现。尽管所评估的主要靶点和化合物的数量仍然有限, 但这些结果仍初步令人鼓舞地表明, 有可能为大多数激酶开发出特异性抑制剂。

小分子抑制剂是研究特定激酶生物学特性和治疗潜力的宝贵工具。然而, 目前针对特定激酶的专用抑制剂仅占蛋白激酶总数的极小一部分。我们的数据集揭示了已知和可用抑制剂的大量此前未被描述的活性, 以及每种化合物的整体选择性和相互作用模式。这些信息可能使

本研究中所涉及的化合物能够作为目前尚无专门抑制剂的激酶的研究工具。在某些情况下, 这可能为已知药物的潜在新用途提供启示, 或为开发针对新型激酶的优化抑制剂提供起点。有趣的新活性包括舒尼替尼 (Sutent) 对携带门卫突变 (RET (V804L/M)) 的 RET 的高亲和力, 而获批的 RET 抑制剂凡德他尼 (Zactima) 对这种突变的 RET 亲和力不高; 处于临床后期开发阶段的化合物 PKC-412 与 EGFR (T790M) 的相互作用, EGFR (T790M) 是肺癌中 EGFR 抑制剂的主要耐药突变, 目前尚无针对该突变的药物。疟原虫的 PFCDPK1 与 PLX-4720 (一种与最近获批的药物维罗尼尼 (Zelboraf) 密切相关的化合物) 之间的相互作用。

全面激酶检测板最引人注目的应用之一是对大量化合物集合进行筛选, 从而高效地识别新型抑制剂和药物研发的起点^{8-10,20-22}。从该应用产生的大量数据集中识别出感兴趣的化合物, 需要计算方法对化合物进行分类, 并揭示最有前景和最有趣的命中物。我们在此描述的方法, 即为每个主要激酶组或亚家族计算选择性得分, 通过生成化合物整体激酶组选择性的定量和数值描述, 以及它们在激酶组间的详细相互作用模式, 提供了这样的手段。这种激酶组指纹使得能够系统地搜索大型数据集, 以识别具有特定相互作用模式的化合物, 而无需手动检查大量定性相互作用图谱图像。

对人类基因组进行测序的一个重要理由是, 基因组序列有望促进和推动药物研发。从基因组到药物的最常见路径是通过识别新的基因-疾病关联以及潜在的新药靶点。基因组影响药物研发的另一种途径是通过开发直接促进药物研发的技术, 而非靶点发现。高通量激酶谱分析在药物研发中的应用就体现了这一途径。基因组序列对于列举人类蛋白激酶组至关重要, 这反过来又对于系统地构建激酶检测板以用小分子检测激酶组以及了解检测板的完整性和代表性至关重要^{2-4,6}。对已知抑制剂 (包括已批准的药物) 在检测板上的分析揭示了许多以前未被识别的活性, 并使人们对这些化合物如何影响生物学有了更全面的了解^{2-4,6,7,23-27}。这些检测板还促成了一种发现激酶抑制剂的新方法, 即通过将整个化合物库与激酶板进行筛选, 这种方法已发现了几种很有前景的新抑制剂^{8,9,13,20-22,28,29}。其中至少有一种抑制剂目前正处于临床试验阶段, 并在患者身上显示出疗效³⁰。从基因组序列到激酶组, 从激酶组到基于激酶谱的药物发现, 再到新型药物和对现有药物更深入的理解, 这一直接路径表明基因组序列正在兑现改善人类健康的承诺。

方法

方法及任何相关参考文献可在论文的在线版本中获取, 网址为 <http://www.nature.com/naturebiotechnology/>。

注:更多信息可在《自然·生物技术》网站获取。

致谢

我们感谢 W. Wierenga 对手稿的审阅, 感谢 A. Torres、G. Riggs 和 M. Costa 在化合物管理方面提供的帮助, 感谢 M. Floyd 和 L. Ramos 在分子生物学技术方面的专业协助, 感谢 C. Shewmaker 和 J. Lowe 在化合物筛选技术方面的专业支持, 感谢 R. Faraoni 在化合物合成方面提供的建议, 以及感谢 D. Jones 在准备图 4 方面给予的帮助。

作者贡献

M.I.D. 协调了检测板的开发工作, J.P.H. 开发了提高化合物筛选效率的技术, S. H. 分析了数据, M.I.D.、J.P.H.、P.C. 和 L.M.W. 开发了结合检测技术并进行了检测开发, G.P. 协调并执行了 K_d 值的测量, M.H. 合成了化合物, D.K.T. 想出了这项技术, 设计了检测开发策略, 并监督了技术和检测开发, S.H. 和 D.K.T. 参与了论文的撰写, P.P.Z. 设计了研究, 监督了项目, 分析了数据并撰写了论文。

竞争的财务利益

作者声明存在竞争性经济利益: 详情请见论文全文 HTML 版本, 网址为 <http://www.nature.com/nbt/index.html>。

在线发布于 <http://www.nature.com/nbt/index.html>。

有关重印和转载的信息可在线获取, 网址为: <http://www.nature.com/reprints/index.html>。

- Bain, J., McLauchlan, H., Elliott, M. & Cohen, P. The specificities of protein kinase inhibitors: an update. *Biochem. J.* **371**, 199–204 (2003).
- Bantscheff, M. *et al.* Quantitative chemical proteomics reveals mechanisms of action of clinical ABL kinase inhibitors. *Nat. Biotechnol.* **25**, 1035–1044 (2007).
- Fabian, M.A. *et al.* A small molecule-kinase interaction map for clinical kinase inhibitors. *Nat. Biotechnol.* **23**, 329–336 (2005).
- Melnick, J.S. *et al.* An efficient rapid system for profiling the cellular activities of molecular libraries. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **103**, 3153–3158 (2006).
- Patricelli, M.P. *et al.* Functional interrogation of the kinome using nucleotide acyl phosphates. *Biochemistry* **46**, 350–358 (2007).
- Fedorov, O. *et al.* A systematic interaction map of validated kinase inhibitors with Ser/Thr kinases. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **104**, 20523–20528 (2007).
- Karaman, M.W. *et al.* A quantitative analysis of kinase inhibitor selectivity. *Nat. Biotechnol.* **26**, 127–132 (2008).
- Bamborough, P., Drewry, D., Harper, G., Smith, G.K. & Schneider, K. Assessment of chemical coverage of kinome space and its implications for kinase drug discovery. *J. Med. Chem.* **51**, 7898–7914 (2008).
- Posy, S.L. *et al.* Trends in kinase selectivity: insights for target class-focused library screening. *J. Med. Chem.* **54**, 54–66 (2011).
- Metz, J.T. *et al.* Navigating the kinome. *Nat. Chem. Biol.* **7**, 200–202 (2011).
- Liu, Y. & Gray, N.S. Rational design of inhibitors that bind to inactive kinase conformations. *Nat. Chem. Biol.* **2**, 358–364 (2006).
- Manning, G., Whyte, D.B., Martinez, R., Hunter, T. & Sudarsanam, S. The protein kinase complement of the human genome. *Science* **298**, 1912–1934 (2002).
- Zarrinkar, P.P. *et al.* AC220 is a uniquely potent and selective inhibitor of FLT3 for the treatment of acute myeloid leukemia (AML). *Blood* **114**, 2984–2992 (2009).
- Ohren, J.F. *et al.* Structures of human MAP kinase kinase 1 (MEK1) and MEK2 describe novel noncompetitive kinase inhibition. *Nat. Struct. Mol. Biol.* **11**, 1192–1197 (2004).
- Buchanan, S.G. *et al.* SGX523 is an exquisitely selective, ATP-competitive inhibitor of the MET receptor tyrosine kinase with antitumor activity in vivo. *Mol. Cancer Ther.* **8**, 3181–3190 (2009).
- Wood, E.R. *et al.* A unique structure for epidermal growth factor receptor bound to GW572016 (Lapatinib): relationships among protein conformation, inhibitor off-rate, and receptor activity in tumor cells. *Cancer Res.* **64**, 6652–6659 (2004).
- Simard, J.R. *et al.* Fluorophore labeling of the glycine-rich loop as a method of identifying inhibitors that bind to active and inactive kinase conformations. *J. Am. Chem. Soc.* **132**, 4152–4160 (2010).
- Wodicka, L.M. *et al.* Activation state-dependent binding of small molecule kinase inhibitors: structural insights from biochemistry. *Chem. Biol.* **17**, 1241–1249 (2010).
- Carlomagno, F. *et al.* Disease associated mutations at valine 804 in the RET receptor tyrosine kinase confer resistance to selective kinase inhibitors. *Oncogene* **23**, 6056–6063 (2004).
- Goldstein, D.M., Gray, N.S. & Zarrinkar, P.P. High-throughput kinase profiling as a platform for drug discovery. *Nat. Rev. Drug Discov.* **7**, 391–397 (2008).
- Kwiatkowski, N. *et al.* Small-molecule kinase inhibitors provide insight into Mps1 cell cycle function. *Nat. Chem. Biol.* **6**, 359–368 (2010).
- Deng, X. *et al.* Characterization of a selective inhibitor of the Parkinson's disease kinase LRRK2. *Nat. Chem. Biol.* **7**, 203–205 (2011).
- Hasinoff, B.B. & Patel, D. The lack of target specificity of small molecule anticancer kinase inhibitors is correlated with their ability to damage myocytes in vitro. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* **249**, 132–139 (2010).
- Huang, D., Zhou, T., Lafleur, K., Nevado, C. & Cafisch, A. Kinase selectivity potential for inhibitors targeting the ATP binding site: a network analysis. *Bioinformatics* **26**, 198–204 (2010).
- Olaharski, A.J. *et al.* Identification of a kinase profile that predicts chromosome damage induced by small molecule kinase inhibitors. *PLOS Comput. Biol.* **5**, e1000446 (2009).
- Yang, X. *et al.* Kinase inhibition-related adverse events predicted from in vitro kinome and clinical trial data. *J. Biomed. Inform.* **43**, 376–384 (2010).
- Remsing Rix, L.L. *et al.* Global target profile of the kinase inhibitor bosutinib in primary chronic myeloid leukemia cells. *Leukemia* **23**, 477–485 (2009).
- Knight, Z.A., Lin, H. & Shokat, K.M. Targeting the cancer kinome through polypharmacology. *Nat. Rev. Cancer* **10**, 130–137 (2010).
- Miduturu, C.V. *et al.* High-throughput kinase profiling: a more efficient approach toward the discovery of new kinase inhibitors. *Chem. Biol.* **18**, 868–879 (2011).
- Cortes, J. *et al.* AC220, a potent, selective, second generation FLT3 receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, in a first-in-human (FIH) phase I clinical trial. *Blood (ASH Annual Meeting Abstracts)* **114**, Abstract 636 (2009).

在线方法

化合物。抑制剂购自 A.G. Scientific、Calbiochem/EMD Chemicals、Tocris Bioscience、Archerchem、Axon Medchem 或 SYNthesismedchem 公司，或由 Qventas、SAI Advantium、CiVentiChem、上海 SynCores 技术公司、药明康德、BioDuro、SynChem 公司定制合成，亦或在 Ambit Biosciences 公司合成。

竞争结合试验。竞争结合试验的开发、验证和实施均依照先前的描述进行^{3,18}。激酶要么与 T7 噬菌体融合³，要么在 HEK-293 细胞中与 NF- κ B 融合表达，随后用 DNA 标记以进行 PCR 检测¹⁸。通常，对于小的单结构域激酶，使用全长构建体；而对于多结构域激酶，则使用包含适当侧翼序列的催化结构域构建体。简而言之，在结合试验中，用生物素化的亲和配体处理链霉亲和素包被的磁珠以生成亲和树脂。将配体化的磁珠进行封闭以减

少非特异性结合，并用洗涤液去除未结合的配体。通过将激酶、配体化的亲和磁珠和以 100 倍浓度储备于 DMSO 中的测试化合物混合来组装结合反应。在缺少测试化合物的对照试验中加入 DMSO。初步筛选相互作用在 384 孔板中进行，而 K_d 值测定在 96 孔板中进行。将试验板在 25°C 下振荡孵育 1 小时，然后对亲和磁珠进行大量洗涤以去除未结合的蛋白质。结合的激酶在 25°C 下振荡 30 分钟，并在非生物素化的亲和配体存在的情况下洗脱。通过定量 PCR 测定洗脱液中的激酶浓度。使用 11 个连续的三倍稀释的测试化合物和 DMSO 对照来确定 K_d 值。图 4 中所示的激酶相互作用图是使用 TREEspot 软件 (<http://www.kinomescan.com/>) 生成的。

单浓度初筛的假阳性率和假阴性率此前已确定⁷。